កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ដេរីវេ
មេរៀនទី២ : អនុវត្តន៍ដេរីវេ
ខ្លឹមសារ : ល្បឿននិងសំទុះនៃចលនា
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំណួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងចម្ងាយ ល្បឿន និងសំទុះតាមរយៈដេរីវេ។
- **បំណិនសម្បទា៖** ប្រើប្រាស់អនុគមន៍ទីតាំង $s(t)$ ដើម្បីរកអនុគមន៍ល្បឿន $v(t)$ និងអនុគមន៍សំទុះ $a(t)$ ព្រមទាំងគណនាតម្លៃវានៅខណៈ t ណាមួយបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីចង់ចេះចង់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងគណិតវិទ្យា និងរូបវិទ្យា។

២. ខ្លឹមសារ៖ * ល្បឿនខណៈ $v(t)=s'(t)$

- សំទុះខណៈ $a(t)=v'(t)=s''(t)$

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, បញ្ចាំងស្លាយ, កម្មវិធី Physics Simulation ឬ Desmos។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកត់ត្រា, ម៉ាស៊ីនគិតលេខ។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការស្វែងរកចំណេះដឹង។

៥. ដំណើរការបង្រៀន៖

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
- រំលឹកពីដេរីវេទី១ និងទី២។	**ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ៥ នាទី** សំណួរ៖ បើ $s(t)=t^3$ តើ $s'(t)$ និង $s''(t)$ ស្មើប៉ុន្មាន?	- ឆ្លើយ៖ $s'(t)=3t^2$ និង $s''(t)=6t$ ។
(EdTech - ២០ នាទី) - បង្ហាញក្រាហ្វនៃចលនាវេយន្តមួយដែលបង្កើនល្បឿន និងបន្តយល្បឿន។	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី** **រូបមន្តគ្រឹះ៖** v(t) = s'(t) និង $a(t)=s''(t)$	- សង្កេតការប្រៃប្រួលល្បឿនតាមរយៈក្រាហ្វធៀបនឹងដេរីវេ។ - កត់ត្រារូបមន្ត។

- បង្ហាញរូបមន្តទំនាក់ទំនង s, v, a ។	**ដំណោះស្រាយគំរូ៖** វត្ថុមួយផ្លាស់ទីតាមច្បាប់ $s(t)=t^3-6t^2+9t$ ។ ក. រកកន្សោមល្បឿន និងសំទុះ។ ខ. រកពេលដែលវត្ថុឈប់។ **ចម្លើយ៖** ក. $v(t)=s'(t)=3t^2-12t+9$ $a(t)=s''(t)=6t-12$ ខ. វត្ថុឈប់កាលណា $v(t)=0$ $3(t^2-4t+3)=0\Rightarrow t=1\text{s}, t=3\text{s}$ ។	- កត់ត្រាលំហាត់គំរូ និងតាមដានរាល់ដំហាននៃការបំបែកកត្តាដើម្បីឱ្យចេញឫសជាចំនួនគត់។
- ដាក់លំហាត់បញ្ហាទម្លាក់សេរី។	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** វត្ថុធ្លាក់តាមសមីការ $s(t)=-5t^2+20t+25$ ។ តើល្បឿនដំបូង ($t=0$) ស្មើប៉ុន្មាន? ហើយសំទុះរបស់វាស្មើប៉ុន្មាន?	- សិស្សគណនា៖ $v(t)=-10t+20\Rightarrow v(0)=20$ និង $a(t)=-10$ (ទាញសន្និដ្ឋានថាជាចលនាស្ទុះថេរ) ។
- ផ្តល់កិច្চការផ្ទះ។	**ជំហានទី ៥ (កិច្চការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី**	- កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការគណិតវិទ្យា៖ ចំណាត់ចំណងរវាងទីតាំង ល្បឿន និងសំទុះ

ឈ្មោះ៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. វិជ្ជាសម្បទា៖ ការយល់ដឹងអំពីចលនា

នៅក្នុងរូបវិទ្យា និងគណិតវិទ្យា ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងតាមពេលវេលា គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចលនា។ ប្រសិនបើ $s(t)$ ជាអនុគមន៍ទីតាំង (ចម្ងាយ) នៃវត្ថុមួយនៅខណៈពេល t នោះ៖

- **ល្បឿន** ($v(t)$): គឺជាអត្រាបម្រែបម្រួលនៃទីតាំងធៀបនឹងពេលវេលា។

$$v(t) = s'(t) = \frac{ds}{dt}$$

$$a(t) = v'(t) = s''(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

២. បំណិនសម្បទា៖ ការអនុវត្ត

ដើម្បីរកតម្លៃល្បឿន ឬសំទុះនៅខណៈពេល t_0 ណាមួយ អ្នកត្រូវ៖

1. **គណនាដេរីវេទី១** នៃ $s(t)$ ដើម្បីទទួលបានអនុគមន៍ល្បឿន $v(t)$។
2. **គណនាដេរីវេទី២** (ឬដេរីវេនៃ $v(t)$) ដើម្បីទទួលបានអនុគមន៍សំទុះ $a(t)$។
3. **ជំនួសតម្លៃ** t_0 ចូលទៅក្នុងអនុគមន៍ដែលទាក់ទង។

៣. លំហាត់អនុវត្តន៍

លំហាត់ទី១៖

វត្ថុមួយផ្លាស់ទីតាមបណ្តោយអ័ក្សមួយដែលមានអនុគមន៍ទីតាំង $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (ដែល s ជាម៉ែត្រ និង t ជាវិនាទី)។

ក) ចូររកអនុគមន៍ល្បឿន $v(t)$ និងអនុគមន៍សំទុះ $a(t)$។

ខ) តើល្បឿនរបស់វត្ថុនៅខណៈពេល $t = 2$ វិនាទីស្មើនឹងប៉ុន្មាន?

គ) តើសំទុះរបស់វត្ថុនៅខណៈពេល $t = 3$ វិនាទីស្មើនឹងប៉ុន្មាន?

លំហាត់ទី២៖

គេទម្លាក់ដុំថ្មមួយពីលើអគារ។ អនុគមន៍ទីតាំងនៃដុំថ្មនោះកំណត់ដោយ $s(t) = 4.9t^2$ (ដុំថ្មធ្លាក់ចុះក្រោម)។

ក) រកល្បឿននៃដុំថ្មនៅខណៈពេល $t = 1\text{s}$ និង $t = 3\text{s}$។

ខ) ចូររកសំទុះនៃដុំថ្មនេះ។ តើសំទុះនេះមានតម្លៃថេរឬទេ?

លំហាត់ទី៣៖

វត្ថុមួយមានទីតាំងកំណត់ដោយ $s(t) = 2\sin(t) + 3t^2$ ។

ក) ចូររកអនុគមន៍ល្បឿន $v(t)$ ។

ខ) ចូររកសំទុះ $a(t)$ នៅខណៈពេល $t = \frac{\pi}{2}$ ។